Syllabus Version 3.0
2026 Spring 경희대학교 일반대학원 빅데이터응용학과

사이버 보안과 데이터 윤리
Cybersecurity and Data Ethics

교수 : 최은창 techlaw@khu.ac.kr
강좌 번호: BDA751-00 (전공선택)
수업 시간: 월 14:00-17:00 (오비스홀 517)

I. 수업 개요

비즈니스와 조직에게 심각한 피해를 입히는 사이버 공격 유형, 취약점, 해킹 방법을 알아보고 보안 위협을 파악하고 정보 유출에 대응할 수 있는 기술적, 관리적 역량을 학습한다. 사이버 취약점 및 보안 침해 사례 연구를 통하여 적절한 보안 유지 관행 및 개인정보 보호법규를 이해한다. 머신러닝 모델 학습, 대규모언어모델(LLM) 및 비즈니스 실무에서 발생할 수 있는 해킹 유형과 개인정보 유출 사례를 학습하고 Risk Management Framework (RMF)을 이해한다.

II. 세부 목표

1. 정보시스템의 리스크 거버넌스: 사이버 공격 유형, 탐지와 대응 방법, 보안 조치
* 사이버 공격의 유형(DDoS, APTs, Zero Days, Pshing, LLM Model 이용), 접근 통제, 취약점 분석의 원리를 이해한다
* 보안 침해로 인하여 발생하는 IT 리스크 식별과 리스크의 분석, 비즈니스 연속성 관리, 복구 절차를 이해한다.
* 사이버 위협으로 부터 방어하기 위한 조직의 전략과 IT 리스크에 대한 대응 방법을 익히도록 한다.
* Software as a Service (SaaS), Public Cloud 등 Third Party Vendor 를 공격하는 해킹, 데이터 유출 사례를 이해한다
* 정보 보안 및 위험 관리와 관련한 Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), CISSP(Certified Information Systems Security Professional) 도메인 내용을 부분적으로 학습한다.

2. 데이터 윤리: 디지털 프라이버시 보호, AI 모델 개발과 관련성
* 데이터의 수집, 전처리, 학습 과정에서 발생하는 문제점을 이해하고 빅데이터 비즈니스와의 관련성을 학습한다.
* 학습 데이터의 수집부터 모델 배포까지 Machine Learning Pipeline 전 과정에 걸친 데이터 보호 방안을 파악한다.
* 데이터 이용과 관련하여 익명화, 가명화를 구분하고 합성 데이터 사용의 유용성과 위험을 이해한다.
* 국내 개인정보보호법에 따른 개인정보보호위원회의 역할, 유럽연합 데이터 보호규제(EU GDPR)를 이해한다
* AI 모델(ML, LLM)의 학습과 관련된 데이터 프라이버시 및 데이터 전처리 필요성을 이해한다.

III. 수업 방식

- 수업 방법: 강의안 slide 과 논문 중심의 이론 강의를 진행하되 보안 사고 및 데이터 유출 사례를 분석한다.
- 수업 운영 방식: 대면 수업으로 진행 (1) 결강 시에는 보강 일정 공지 후 대면 강의 (2) 경희대학교 E-Campus 수업용 온라인 게시판 매주 확인 필수 (수업자료, 과제 공지, Paper 작성요령 공지) https://khcanvas.khu.ac.kr/courses/86848
- 학생발표: 가제목, 분석 주제, Key Qeustion, 참고논문 목록을 3 월 15 일까지 techlaw@khu.ac.kr 로 송부
- 기말 페이퍼: 발표한 논점을 소논문으로 발전시켜서 완성 (기말고사 대체용 Paper 을 학기말에 제출)
- 강의 자료 : Slide 는 수업 전주에 미리 공지하므로 다운로드 가능. (강의 Slides 의 외부 전송, 게시, 유출 금지)
- 법정 공휴일: 3 월 2 일, 5 월 25 일은 대체 공휴일이므로 휴강함. 보강 일정을 공지할 예정임.

IV. 강의 주제 및 자료

1 주차 (3 월 2 일) 공휴일 휴강

2 주차 (3 월 9 일) 정보 시스템 보안, 침해 사고 및 데이터 유출 사례

- What Is Privacy Risk? https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2020/volume-4/privacy-risk-management
- National Public Data (NPD) Data Breach Exposed up to 2.9 Billion Records of Sensitive Personal Data

https://www.cnbc.com/2024/08/15/billions-records-social-security-numbers-and-data-stolen-allegedly.html https://short-link.me/RGgc https://short-link.me/Ujdi https://short-link.me/UjdN

- Systematically Understanding the Cyber Attack Business (MIT Sloan) https://tinyurl.com/3ca63874 https://cams.mit.edu/wp-content/uploads/ACMAcceptedCyberAttackBusiness.pdf
- 데이터 프라이버시의 중요성 https://www.ibm.com/kr-ko/topics/data-privacy
- 개인 정보의 수집과 동의 Opt-In, Opt-out 차이점 https://www.cookielawinfo.com/opt-in-vs-opt-out/
- App Tracking Transparency (ATT) 앱 추적 투명성 기능과 iPhone (iOS 14.5+) 사용자 Opt-In 필요 https://help.adjust.com/ko/article/app-tracking-transparency-att-framework
- 앱 추적 투명성 기능과 사용자 프라이버시 보호 https://support.apple.com/ko-kr/102420
- 2025 년 데이터 유출 비용(Cost of Doing Business) 보고서 IBM https://www.ibm.com/kr-ko/think/x-force/2025-cost-of-a-data-breach-navigating-ai https://www.ibm.com/kr-ko/reports/data-breach
- 개인정보의 범위와 종류 https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?contsNo=27
- User Log-in Credentials, (자격 증명) https://www.fortinet.com/uk/resources/cyberglossary/login-credentials
- Compromised Credentials https://duo.com/blog/steps-to-prevent-compromised-credentials
- 개인정보 "유출" 개념 https://www.pipc.go.kr/np/default/page.do?mCode=D030040000
- 개인정보, 대학에서도 줄줄 샌다…9 년간 265 만명 유출 https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/1218671.html
- 다크웹 DarkWeb 에 유출된 털린 내 정보 찾기 서비스 https://kidc.eprivacy.go.kr/
- 개념 비교: Vulnerabilities, Threats, Harmful Event /Loss https://short-link.me/UjeP
- 쿠팡 개인정보 대규모 유출 사건 https://zdnet.co.kr/view/?no=20260210133351 https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156743974
- 'SK 텔레콤 개인정보 유출사고에 대한 개인정보보호위원회의 제재 (2025) www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11453#LINK
- 사이버 침해사고 분석절차 www.kisa.or.kr/skin/doc.html?fn=20220104_2030303_11.pdf&rs=/result/2022-01/
- Marriott Hotels Reservation Database Breach https://short-link.me/RG0V FTC Order https://short-link.me/UiWE https://www.wsj.com/articles/marriott-says-up-to-500-million-affected-by-starwood-breach-1543587121
- 데이터 비식별화 후 통계적 사용 https://repository.kihasa.re.kr/bitstream/201002/30210/1/2018.08%20No.262.05.pdf
- Managing Data Privacy Risk in Advanced Analytics (MIT Sloan Management) https://shorturl.at/r34ID

3 주차 (3 월 16 일) 지능형 지속 공격(APT), Zero Day 취약점 공격, Zero Trust 가이드라인

- Key Facts about 2024's Data Breaches https://nordlayer.com/blog/data-breaches-in-2024/
- 2024 년 사이버위협 사례 분석 및 2025 년 전망 (과기정통부) https://shorturl.at/HbuWw
- The Devastating Business Impacts of a Cyber Breach (HBR) https://tinyurl.com/4zwrnwpw
- Common Types of Cyber Attacks https://shorturl.at/6ENPI
- SQL 인젝션 공격 http://fortinet.com/kr/resources/cyberglossary/sql-injection
- Attack Vector https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/security/glossary/attack-vector/
- Attack Surface https://www.ibm.com/think/topics/attack-surface
- Back Door Attack https://www.wallarm.com/what/what-is-a-backdoor-attack
- Brute Force Attack (무작위 대입공격) https://www.cloud4u.com/blog/what-is-brute-force/
- Zero-Day Exploits https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/security/threats/zero-day-exploit/
- 2025 Zero-Days in Review (Google) https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/2025-zero-day-review
- Ransomware https://csl.fiu.edu/wp-content/uploads/2023/05/rans_survey.pdf https://shorturl.at/kxUNu https://short-link.me/Uj4u https://hbr.org/2021/05/ransomware-attacks-are-spiking-is-your-company-prepared
- Advanced Persistent Threats (APTs) https://www.ibm.com/think/topics/advanced-persistent-threats
- Zero Trust Architecture https://www.gartner.com/en/cybersecurity/topics/zero-trust-architecture
- (기업을 위한) 제로 트러스트(Zero Trust) 가이드라인 2.0 (과기정통부, KISA) https://www.kisa.or.kr/skin/doc.html?fn=20241205_145846_076.pdf&rs=/result/2024-12/

4 주차 (3 월 23 일) 대규모언어모델(LLMs) 취약점, 모델 탈취, 프롬프트 인젝션 해킹

- 10 Most Critical LLM Vulnerabilities https://shorturl.at/hyoaz
- LLM Jacking https://sysdig.com/blog/llmjacking-stolen-cloud-credentials-used-in-new-ai-attack/
- Top 10 Risks for LLMs https://www.cloudflare.com/learning/ai/owasp-top-10-risks-for-llms/
- Security and Privacy Challenges of Large Language Models: https://arxiv.org/pdf/2402.00888
- Prompt Injection https://www.ibm.com/kr-ko/topics/prompt-injection https://arxiv.org/pdf/2402.00898 https://www.ibm.com/kr-ko/think/insights/ai-prompt-injection-nist-report
- Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-2e2023.pdf
- Do Anything Now (DAN) https://arxiv.org/pdf/2308.03825 https://shorturl.at/FKYAw
- Data Poisoning https://www.nature.com/articles/s41591-024-03445-1 https://arxiv.org/html/2402.13459v1

- Model Theft https://shorturl.at/I4luP https://learn.snyk.io/lesson/model-theft-llm/
- Hackers Using Google's Gemini in Attacks https://www.wired.com/story/hackers-google-gemini-us-cyberattacks/
- Anthropic Says Chinese Hackers Used Its A.I. in Online Attack https://www.nytimes.com/2025/11/14/business/chinese-hackers-artificial-intelligence.html
- Protecting the Data Privacy of Large Language Models (LLMs): https://arxiv.org/pdf/2403.05156
- Ethical and Social Risks of harm from Language Models (Google DeepMind) https://arxiv.org/pdf/2112.04359

5 주차 (3 월 30 일) AI 도구 (챗봇, 해킹, 안면인식, 음성위조)와 개인 생체정보의 보호

- User Privacy and Large Language Models: An Analysis of Frontier Developers' Privacy Policies https://arxiv.org/abs/2509.05382
- CISOs believe AI Risks Worse Than its Potential Benefits https://www.mitsloanme.com/article/majority-of-security-leaders-believe-ai-risks-worse-than-its-potential-benefits-finds-new-report/
- Amazon.com Tool https://aws.amazon.com/ko/rekognition/custom-labels-features /
- AI System for Recruiting and Applicant tracking system (ATS)
- AI and Machine Learning-Driven Security https://shorturl.at/o9XpZ
- Rite Aid Banned from Using AI Facial Recognition https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/12/rite-aid-banned-using-ai-facial-recognition-after-ftc-says-retailer-deployed-technology-without
- US FTC Takes Action Against IntelliVision Technologies for Deceptive Claims https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/12/ftc-takes-action-against-intellivision-technologies-deceptive-claims-about-its-facial-recognition
- Italian Supervisory Authority fines *Clearview AI* Facial recognition https://www.edpb.europa.eu/news/national-news/2022/facial-recognition-italian-sa-fines-clearview-ai-eur-20-million_en
- AI-Powered Cyberattacks & Voice Scams https://shorturl.at/n0Avb https://shorturl.at/5mrqe https://rb.gy/9rgwds
- 미국 국립표준기술연구소(NIST) AI 위험 관리 프레임워크 NIST AI Risk Management Framework (AI RMF) https://airc.nist.gov/airmf-resources/playbook/
- 대한민국 개인정보보호법 상 '민감정보' https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?contsNo=35
- EU GDPR Article 9 Processing of *Special Categories of Personal Data* https://gdpr-text.com/ko/read/article-9/
- World Coin 홍채 정보 수집행위에 대한 과징금 https://www.yna.co.kr/view/AKR20240926087500530 https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=10608
- 생체정보 보호 안내서, 개인정보보호위원회 (2024) https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=G010030000&nttId=10900

6 주차 (4 월 6 일) AI 모델 학습용 데이터의 개인정보 보호, 합성 데이터

- Training AI models under Privacy Compliance (the GDPR) https://www.edpb.europa.eu/news/news/2024/edpb-opinion-ai-models-gdpr-principles-support-responsible-ai_en
- Survey on Data Collection for Machine Learning https://arxiv.org/pdf/1811.03402
- 개인정보보호위원회, AI 개발·서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서 (2024.7) www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=10362#LINK
- 개인정보보호위원회,'이루다'개발사 ㈜스캐터랩에 과징금·과태료 등 제재 처분 (2021) https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=7298
- DeepSeek Privacy Policy, OpenAI Terms of Service https://cdn.deepseek.com/policies/en-US/deepseek-privacy-policy.html, https://openai.com/policies/row-terms-of-use/ https://ai.meta.com/llama/use-policy/
- Preserving Privacy in AI Applications through Anonymization of Sensitive Data https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Innovation/Deloitte_Trustworthy%20AI%20_Data%20Anonymization_Feb2022.pdf
- Machine Unlearning
- Model disgorgement (Algorithmic Destruction) https://iapp.org/news/a/explaining-model-disgorgement
- 합성데이터 https://blogs.nvidia.co.kr/blog/what-is-synthetic-data-2
- Synthetic data can benefit medical research — but risks must be recognized *(Nature, Sept 2025)* https://www.nature.com/articles/d41586-025-02869-0
- AI produces gibberish when trained on too much AI-generated data *(Nature July 2024)* https://www.nature.com/articles/d41586-024-02355-z
- AI models collapse when trained on recursively generated data *(Nature July 2024)* https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y

7 주차 (4 월 13 일) 학생 발표

- 발표 제목, 분석 대상 사례, Key Qeustion 을 3 월 15 일까지 techlaw@khu.ac.kr 로 보내세요
- 발표 장표 Slides 를 준비하고 1 부를 print 하여 제출. (30 분 동안 이슈 배경 및 논점 분석 위주로 발표).
- 발표 후 PDF 제출 필수 → [사이버보안윤리]발표 Slide 〈제목요약〉 (PDF 파일명에 제출날짜_이름을 기재)

8 주차 (4 월 20 일) Privacy Policy 분석, 데이터 최소화, 프라이버시 리스크 관리

- Tiktok Privacy Policy "Automatically Collected Information" https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en
- TikTok Is Now Collecting Even More Data About Its Users. https://www.wired.com/story/tiktok-new-privacy-policy/
- AliExpress.com 개인정보처리방침 https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/privacy_policy_text/20221118181815479/20221118181815479.html
- 국외이전 규정 등 개인정보 보호법 위반한 테무 TEMU 에 13 억 6,900 만 원 과징금 부과 https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11200
- 내 개인정보가 중국으로...中 알리익스프레스에 과징금 19 억원 https://www.chosun.com/national/national_general/2024/07/25/AKCK4LINBJHVNGRD6N5VKN7IAQ/
- 중국 해외직구 온라인 플랫폼의 국내 소비자 개인정보 보호 현황 검토 (한국소비자보호원 보고서 2025) https://www.kca.go.kr/webzine/resources/doc/[202503]트렌드리포트_보고서_임종천_책임연구원.pdf
- 쿠팡 개인정보 처리방침 https://privacy.coupang.com/ko/center/coupang/
- 네이버 개인정보 처리방침 https://policy.naver.com/policy-mobile/privacy.html
- Instagram Privacy Policy https://privacycenter.instagram.com/policy
- Google 서비스 약관–개인정보 보호 및 약관 https://policies.google.com/terms?hl=ko
- EY 개인정보처리 방침 https://www.ey.com/ko_kr/legal-and-privacy
- Data Minimization/ Purpose Limitation https://short-link.me/Uj5d
- Data Minimization https://iapp.org/news/a/data-minimization-an-increasingly-global-concept
- NIST Using Risk Management to Improve Privacy https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Presentations/Using-Risk-Management-to-Improve-Privacy-in-In-(2)/images-media/day3_research_1035-1125.pdf
- The Role of Chief Information Security Officer (CISO) https://www.bugcrowd.com/wp-content/uploads/2024/06/Inside-the-Mind-of-a-CISO.pdf

9 주차 (4 월 27 일) 데이터 접근 통제, Third Party Risk, 클라우드 보안 (IaaS, PssS, SaaS)

- Identity Access Management, IAM) https://www.oracle.com/kr/security/identity-management/what-is-iam/
- Role-based Access Control (RBAC) 역할기반의 접근제어의 장점 https://www.redhat.com/ko/topics/security/what-is-role-based-access-control
- Data Classification https://informationsecurity.wustl.edu/guidance/data-classification/
- MFA (Multi-Factor Authentication (다중 인증) https://aws.amazon.com/ko/what-is/mfa/
- Shawow IT 의 문제 https://www.ibm.com/kr-ko/think/topics/shadow-it
- BYOD(Bring Your Own Device) https://www.ibm.com/kr-ko/think/topics/byod
- Network-Segmentation (물리적/ 논리적 망분리) : 금융위원회「금융분야 망분리 개선 로드맵」발표 (2024) www.fsc.go.kr/no010101/82885?srchCtgry=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt
- Preventive Control, Detective Control, Directive Control, Corrective Control
- Third-Party Data Sharing Compliance: Best Practices 개인정보의 제 3 자 제공에 따르는 위험성 https://privacy.naver.com/download/2023_chapter2_ProvisionOfPersonalInformation.pdf
- Cloud Misconfiguration https://tinyurl.com/y3v297pm https://rb.gy/bjkvdn https://www.checkpoint.com/kr/cyber-hub/cloud-security/what-is-cloud-security/what-is-a-cloud-security-misconfiguration/
- 클라우드 설정오류 https://www.sentinelone.com/ko/cybersecurity-101/cloud-security/cloud-misconfigurations/
- 기업이 클라우드 보안설정 오류를 통제하지 못하는 이유 https://buly.kr/7x85SIv
- Snowflake Data Breach https://www.wired.com/story/snowflake-breach-advanced-auto-parts-lendingtree/
- Microsoft Midnight Blizzard Attack by Nation-State Actor https://www.wsj.com/tech/cybersecurity/microsoft-reports-hack-by-nation-state-actor-0ffd57ca https://short-link.me/RGtY
- Okta Customer Support System Breach, Cloudflare's Atlassian Server Breach https://astrix.security/learn/blog/breach-analysis-cloudflare-falls-victim-to-okta-attack/ https://short-link.me/UjCu
- A Systematic Analysis of the Capital One Data Breach: Critical Lessons https://dl.acm.org/doi/10.1145/3546068
- Supply Chain Attack (Vendor Exploitation Attack) https://shorturl.at/kgQXv https://shorturl.at/ncsAq
- Third-Party Netwoks and its Risks https://shorturl.at/ckhNk www.venminder.com/blog/third-party-risk-examples
- 2024 Prevalent Report Third-Party Risk Management Study https://short-link.me/Q9JJ
- Third-Party Cyber Risk Management (Europe Central Bank) https://shorturl.at/oizXD
- Cloud Service Level Agreements (SLAs) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660524000684
- Google BigQuery Service Level Agreement (SLA)https://cloud.google.com/bigquery/sla
- AWS Service Level Agreements (SLAs) https://aws.amazon.com/ko/legal/service-level-agreements/
- Google Cloud https://cloud.google.com/terms/sla

10 주차 (5 월 4 일) 중간고사 (학점 20%)

- 시험 문제는 e-Campus 게시판에 공개됨. 사례형 문제를 분석하고 항목별로 구분하여 답안을 작성.
- 수기(handwriting)로 답안을 작성. PDF 파일로 마감 시간 이내 제출 필수. No MS WORD. No HWP Format
- 답안지 제출 요령 → [사이버보안윤리] 중간고사 답안 제출 + 제출일 (이메일 제목 Format 유지해야 함)
  첨부하는 PDF 파일명칭을 이메일 제목과 일치시키고 제출일+ 학생이름을 반드시 기재

11 주차 (5 월 11 일) 사이버 보안 리스크 관리 : 취약점 분석, 위험 평가, 3 선 방어(TLD),

- 취약점(Vulnerability), 위협(Threat), 위험(Risk) 개념의 구분과 측정 방법
- Threat & Vulnerability Analysis
- Risk Assessment (Risk Identification, Risk Analysis, Risk Evaluation)
- Qualitative Risk Analysis / Quantitative Risk Analysis /Heat Map / Risk Assessment Matrix
- Cost-Benefit Analysis 목적: 위험 경감(Mitigation) 방법의 타당성 평가
- 정보 시스템의 리스크를 처리하는 방법 4 가지 : Avoidance, Reduction, Transfer, Acceptance
- Three Lines of Defense (TLD) https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2018/volume-4/roles-of-three-lines-of-defense-for-information-security-and-governance
- 3LoD(세 가지 방어선) 모델이란? https://www.servicenow.com/kr/products/security-operations/what-is-three-lines-of-defense.html
- Cybersecurity Risk Measurement (McKinsey & Company) https://short-link.me/Q9Kn
- Risk Mitigation Strategies https://shorturl.at/xv4oY https://www.ibm.com/think/insights/risk-mitigation-strategy
- Simeon Campos et al. "A Frontier AI Risk Management Framework: Bridging the Gap Between Current AI Practices and Established Risk Management". https://arxiv.org/abs/2502.06656

12 주차 (5 월 18 일) 개인정보 유출 사고 사례 분석, Cookie, Privacy by Design

- ㈜모두투어네트워크 개인정보 유출사고에 대해 과징금·과태료 https://shorturl.at/gldWx
- 개인정보 5 년간 8 천 854 만건 유출…과징금·과태료 건당 1 천원
  https://www.yna.co.kr/view/AKR20250919069900530
- '개인정보 유출' 사랑의열매 개보위 신고 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260306122100004
- 중대과실로 개인정보 유출시 매출 10% 과징금 현실화 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260213178300530
- 안전조치의무를 소홀히 하여 개인정보가 유출 사업자 제재 (2023)
  www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=8958#LINK
- EU ePrivacy Directive https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/privacy/what-is-eprivacy-directive/
- 쿠키 Cookie 수집 시 사용자 Opt-in 를 요구하는 EU 국가들 https://gdpr.eu/cookies/
- Opt-in vs. Opt-out 차이 https://www.cookielawinfo.com/opt-in-vs-opt-out /
- Cookie Wall 의 문제점 https://www.cookieyes.com/blog/cookie-wall/
- 개인정보 5 년간 8 천 854 만건 유출…과징금·과태료 건당 1 천원
  https://www.yna.co.kr/view/AKR20250919069900530
- Privacy by Design 7 대 기본 원칙 https://privacy.naver.com/policy/principle/privacy-by-design
- Privacy by Design 의 개념 및 해외 정책사례 (2020 개인정보보호위, KISA)
  https://www.privacy.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000841147&fileSn=1

13 주차 (5 월 25 일) 데이터 암호화, 데이터 분류, 연합 학습, 차분 프라이버시

- Encryption/Message Hashing/ Digital Signature https://www.uhcl.edu/information-security/tips-best-practices/encryption https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/data-protection/data-hashing/
- Identity Data, Sensitive Data, Personally Identifiable Information (PII)
- Data Classification Concepts and Considerations https://www.proofpoint.com/au/threat-reference/data-classification https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/data-classification/data-classification.pdf
- The Security Benefits of Data Classification Scheme
- DLP (Data Loss Prevention) https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/access-management/what-is-dlp/
- 데이터 기술 : Anonymization, Pseudonymization, Synthetic Data, Privacy Preserving Technologies
- Privacy-Preserving Synthetic Data in Finance and Healthcare
- Preserving Privacy While Sharing Data 2022 MIT Sloan Management Review
  https://sloanreview.mit.edu/article/preserving-privacy-while-sharing-data/
- Federated Learning (FL) https://arxiv.org/pdf/2410.08892
- 차분 프라이버시(Differential Privacy)의 가능성과 한계 https://sapi.co.kr/wp-content/uploads/2020/05/차분-프라이버시의-가능성과-한계-구본효.pdf

14 주차 (6 월 1 일) Risk Appetite, Residual Risk, 비즈니스 영향 분석(BIA)

- Risk Register / Risk Profile https://www.smartsheet.com/content/project-risk-register
- Risk Indicator Matrix https://fortifydata.com/blog/what-is-the-nist-rating-scale/
- Risk Capacity, Risk Appetite, Risk Tolerance https://short-link.me/Ujh4 https://www.adlittle.com/sites/default/files/viewpoints/ADL_Risk_appetite_2023.pdf
- Cyber Resilience https://www.ibm.com/think/topics/cyber-resilience
- Critical Business Process, Business Impact Analysis (BIA), Recovery Time Objectives (RTOs), Business Continuity https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_BPA-BIA-Users-Guide_070119.pdf
- Business Impact Analysis (BIA) 구성요소
- RTO (Recovery Time Objective) 복구시간 목표
- MTTR(Mean Time To Repair/Restore) 평균복구시간/ 평균수리시간
- RPO (Recovery Point Objective, 복구지점목표)
- MTBF (Mean Time Between Failures, 평균 고장 간격)
- Key Control Indicator (KCI) https://short-link.me/SIB4

15 주차 (6 월 8 일) EU 개인정보보호 규정(GDPR)과 데이터 국외 이전

- 우리 기업을 위한 EU 일반 개인정보보호법(GDPR) 가이드북(2022.12. 개정) https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=14518
- The Top Ten US Data Privacy Developments from 2024 https://www.wilmerhale.com/en/insights/blogs/wilmerhale-privacy-and-cybersecurity-law/20250115-year-in-review-the-top-ten-us-data-privacy-developments-from-2024
- ChatGPT violated European Union privacy laws https://www.pbs.org/newshour/economy/chatgpt-violated-european-union-privacy-laws-italy-tells-chatbot-maker-openai
- (U.S.) Uber's Deceptive Privacy and Data Security Practices https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2017/08/uber-settles-ftc-allegations-it-made-deceptive-privacy-data-security-claims
- (U.S.) In re Marriott International, Inc. Customer Data Security Breach Litigation https://casetext.com/case/in-re-marriott-interntional-inc-customer-data-sec-breach-litig https://www.theverge.com/2024/12/23/24328437/ftc-marriott-international-starwood-hotels-order-data-security-cyberattacks-hacks-ransomware
- (Luxembourg) Amazon's GDPR Fine for Data Processing Violations https://www.cnbc.com/2021/07/30/amazon-hit-with-fine-by-eu-privacy-watchdog-.html https://www.wired.com/story/amazon-gdpr-fine-shows-power-limits/
- (Ireland) WhatsApp fined for GDPR violation : Consent and Transparency Issues https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-inquiry-whatsapp

16 주차 (6 월 15 일) 기말 페이퍼 발표 및 세미나 수업

- 발표 장표 Slides 를 준비하고 1 부 print 하여 교수에게 제출하여야 함
- 세미나식 토론을 진행하므로 기말 페이퍼를 수강생 수 만큼 print 하여 모두에게 배포하여야 함.
- 분량은 25 pages 이상. 상세 목차, 논리적 구성, 사례 분석, 인용 자료에 대한 각주를 구체적으로 달아야 함.
- 기말 페이퍼 작성 가이드라인을 e-Campus 에 공지함 https://khcanvas.khu.ac.kr/courses/86848

* 기말 페이퍼 최종본 제출 마감일 (학점 40%) : 6 월 20 일 자정

- 이미 발표했던 관심 기말 페이퍼를 내용 보강하여 PDF 파일로 제출. 28 pages 이상
- 소논문 형태의 기말 Paper 작성할 때에는 학생들은 엄격한 인용 방식을 준수하여야 합니다.
- 참조한 자료(학술 논문, 보고서, 저서)를 상세하게 각주에 기재해야 합니다.
- 논문 스타일로 각주 Footnote 를 엄격하게 달아야 함. 학술적 인용 방식을 미준수하면 표절로 간주함
- 이메일로 송부 → [사이버보안윤리]기말 Paper 〈제목요약〉 (PDF 파일명에 제출일,_이름을 꼭 기재

V. 참고자료

- 유럽연합 일반개인정보보호법(EU GDPR) 가이드북 (국문 번역자료) https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=14518
- 우리 기업을 위한 EU 일반 개인정보보호법(GDPR) 가이드북(2022.12. 개정) https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=14518
- 개인정보위, AI 개발·서비스를 위한 공개 개인정보 처리안내서(2024.7)https://t.ly/w_Y_u
- 보건복지부,「보건의료데이터 활용 가이드라인」(2024.1) www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10501010000&bid=0003&list_no=1480106&act=view
- 개인정보보호위원회, 가명정보 처리 가이드라인(2024.2.4 개정) https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000&nttId=9900

- 참고할 수 있는 논문 자료들:

1) ACM Transactions on Privacy & Security, https://dl.acm.org/journal/tops
3) IEEE Symposium on Security and Privacy https://sp2025.ieee-security.org https://sp2024.ieee-security.org/ 4) Computers & Security https://www.sciencedirect.com/journal/computers-and-security
5) Berkeley Technology Law Journal https://btlj.org
6) Harvard Journal of Law & Technology https://jolt.law.harvard.edu
7) Columbia Science and Technology Law Review (STLR) https://journals.library.columbia.edu/index.php/stlr

VI. 성적 평가 방법

- 학점 구성 : 수업 참여 (10%) 중간고사(20%) 발표(10%) 과제물 (20%) 기말고사 대체용 소논문 작성 (40%).
- 과제물 (20%) : e-Campus 게시판에 공지되며 PDF 파일로 제출
- 무단 결석자는 수업 참여 (10%) 점수에서 삭감
- 중간고사: 시험 문제는 e-Campus 게시판에 공지됨, 손으로(handwriting) 작성 후 스캔하여 PDF 파일로 제출.
- 기말고사: 학생이 발표했던 특정한 주제를 발전시켜 소논문 형태 (abstract, 목차, 인용한 문헌을 제외하고 25 pages 이상 분량)로 작성하여 PDF 파일로 제출.
- 기말 페이퍼 작성시 참조 및 인용한 문헌은 각주에 상세히 기재해야 함. 만일 상세 각주를 달지 않는다면 표절로 간주하므로 최종 학점에 상당한 불이익이 있음을 숙지바람.

VII. 이메일 커뮤니케이션 규칙 준수 요망

이메일 헤더작성 방식: [강좌명] 제출자료 제목(축약) 날짜, 이름
사례:[사이버보안윤리] 핵심적 용건의 구체적 기재 /날짜/ 홍길동
사례:[사이버보안윤리] "Paper 개인정보 암호화 기술의 적용"작성 중 Ver.2.0 (2020528), 홍길동
사례:[사이버보안윤리] 병가로 인한 결석 알림 (날짜), 홍길동
부적절 사례:〈교수님 접니다. 기다리시던 보고서예요 ㅋㅋㅎㅎ
부적절 사례: 〈중간고사 제출〉, 〈기말 Paper 입니다〉

- 제출하는 첨부파일은 모두 PDF 포멧으로 변환 후 전송. (HWP, PPT, MS Word 형식의 첨부 금지)
  적절한 사례:[사이버보안윤리] 중간고사 답안지 제출 홍길동(2020528)pdf.
  첨부파일 명칭 기재 요령: 파일내용 구체적 요약+ 학생이름(홍길동)+ 날짜(20250405).pdf
  부적절 사례 :〈발표용 Kim.ppt〉 (날짜 없음. 이름이 없음, 발표제목이 전혀 드러나지 않음)
  부적절 사례 :〈과제 1.pdf〉 〈MY pci.pdf〉 (날짜 없음. 이름 없음, 과제물 내용이 전혀 드러나지 않음)
  부적절 사례 :〈기말페이퍼.doc〉 (Paper 주제 제목이 없음. 날짜 없음. Pdf 로 첨부해야함. 이름이 없음)

- 〈A 용건〉의 이메일에 〈B 내용〉을 첨부하거나 답장하지 마세요. 별도의 용건이므로 새로운 이메일을 작성 바람
  부적절 :〈과제물 제출 공지〉 이메일에 〈중간고사 답안〉파일을 첨부하여 답장 발송하는 경우
  부적절 :〈학생 발표일정 공지〉 이메일에 〈기말용 Paper 초안〉파일을 첨부하여 답장 발송하는 경우
  부적절 :〈Paper 작성 요령〉 이메일에 〈기말용 Paper 초안〉파일을 답장으로 발송하는 경우